Contenidos

Introducción iii

1 La experiencia del azar 1
1.1 ¿Qué entendemos por azar? 1
1.2 La idea de probabilidad 3
1.2.1 El concepto "frecuentista" de la probabilidad 5
1.2.2 El concepto "subjetivista" de la probabilidad 7
1.3 Comentarios y orientaciones bibliográficas 8
Ejercicios 11

2 El modelo matemático 13
2.1 Introducción 13
2.2 Los sucesos 13
2.3 El álgebra de los sucesos 16
2.4 La probabilidad 18
2.5 Consecuencias del modelo 21
2.6 El problema de la asignación de probabilidades 23
2.7 Patrones 31
2.8 Uno de los principios de la Estadística 33
2.9 Comentarios y orientaciones bibliográficas 39
Ejercicios 41

3 Modelos dinámicos 49
3.1 Problemas dinámicos 49
3.2 Probabilidades condicionadas 52
3.3 Cálculo con probabilidades condicionadas 56
3.3.1 Propiedades de la probabilidad condicionada 56
3.3.2 La fórmula de la probabilidad total 57

3.3.3 Diagramas de árbol 58
3.3.4 Una interpretación de la probabilidad total 60
3.4 La independencia de sucesos 66
3.4.1 La independencia de dos sucesos 66
3.4.2 Independencia de varios sucesos 71
3.5 La regla de Tomás Bayes 79
3.6 Independencia condicional 84
3.6.1 Introducción 84
3.6.2 Independencia condicional 86
3.6.3 La paradoja de Simpson 91
3.7 Comentarios y orientaciones bibliográficas 95
Ejercicios 97

4 Pruebas repetidas e independientes **107**
4.1 Introducción 107
4.2 Pruebas independientes 107
4.3 Patrones básicos 112
4.4 Pruebas de Bernoulli equiprobables 119
4.5 Un resultado fundamental 125
4.6 Aplicaciones del resultado fundamental 127
4.7 Pruebas repetidas, independientes e ilimitadas 130
4.8 Pruebas repetidas dependientes 136
4.9 Un límite de pruebas repetidas e independientes 138
4.10 Las fluctuaciones aleatorias 141
4.11 Comentarios y orientaciones bibliográficas 150
Ejercicios 153

5 El valor esperado **159**
5.1 Un reparto equitativo 159
5.2 Cálculo de valores esperados 162
5.3 El valor esperado de una suma 168
5.4 Razonamientos "en media" 171
5.5 Comentarios y orientaciones bibliográficas 175
Ejercicios 177

6 Las magnitudes gobernadas por el azar **185**
6.1 Introducción 185
6.2 La distribución de una variable aleatoria 187
6.3 La esperanza matemática 193

6.3.1 La definición de esperanza matemática 193
6.3.2 Propiedades del operador esperanza 198
6.4 Momentos de una variable aleatoria 200
6.4.1 Momentos respecto del origen 200
6.4.2 Los momentos respecto de la media 201
6.5 La desigualdad de Tchebychev 203
6.6 Una ley de los grandes números 207
6.7 Esperanza condicionada 209
6.8 Probabilidades en el continuo 212
6.8.1 Funciones de densidad 212
6.8.2 Elección de puntos "al azar" en el continuo 214
6.9 Comentarios y orientaciones bibliográficas 219
Ejercicios 221

7 El método recurrente **227**
7.1 Introducción 227
7.2 El hilo de Ariadna 228
7.3 Recurrencia y razonamiento "en media" 238
7.4 Otros patrones 243
7.5 Comentarios y orientaciones bibliográficas 246
Ejercicios 249

8 Dados, monedas... **255**
8.1 Introducción 255
8.2 Las dos caras de la moneda 255
8.3 Rachas 262
8.4 Funciones generatrices 265
8.5 Juegos de azar 270
8.6 Otros patrones 285
8.7 Comentarios y orientaciones bibliográficas 294
Ejercicios 297

9 ...y urnas **301**
9.1 En busca de la simetría 301
9.2 Permutaciones al azar 311
9.3 Ciclos, lazos y nudos 325
9.4 Otros patrones 336
9.5 Urnas con composiciones aleatorias 347
9.6 Naipes 356

9.7 Comentarios y orientaciones bibliográficas 359
Ejercicios 361

A Combinatoria
A.1 Introdución **365**
A.2 Primer método para contar 365
A.3 Segundo método para contar 366
A.4 Patrones 369
A.4.1 Ordenaciones 376
A.4.2 Subconjuntos ordenados 377
A.4.3 Subconjuntos 381
A.4.4 Configuraciones 383
A.5 Identidades combinatorias 387
A.6 Fórmulas de inclusión-exclusión 392
A.6.1 Primera fórmula: que posean al menos un atributo . . 397
A.6.2 Segunda fórmula: que posean k atributos 399
A.6.3 Tercera fórmula: que posean al menos k atributos . . 402
A.7 Comentarios y orientaciones bibliográficas 405
Ejercicios 406

Bibliografía 409

Índice alfabético **419**